



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2024 - I

4to. Laboratorio Calificado
Por: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h10min

- 1) (8pts.) Hacer un programa que pida ingresar la cantidad de elementos a imprimir en consola de la serie de Fibonacci. Que copie los elementos de la serie en un arreglo y luego imprimirlo en forma horizontal separados por comas. Hay que considerar que la serie empieza en 1.

Sol.

```
.data
.align 2
e_fibo: .space 20000
.text
li $t1,1
li $t2,1
la $t0,e_fibo
li $v0,5
syscall
move $t8,$v0
move $t9,$t8
add $t8,$t8,-2
sw $t1,($t0)
add $t3,$t0,4
sw $t2,($t3)

otra_vez:
add $t4,$t1,$t2
add $t3,$t3,4
sw $t4,($t3)
move $t1,$t2
move $t2,$t4
add $t8,$t8,-1
bnez $t8,otra_vez

otra_vez_:
li $v0,1
lw $a0,($t0)
syscall
li $v0,11
li $a0','
syscall
add $t0,$t0,4
add $t9,$t9,-1
bnez $t9,otra_vez_

Fin:
li $v0,10
syscall
```

- 2) (6pts.) Encontrar el promedio del listado dado 333555.234, 551845.8931, 725234.431, 952400.216, 222775.196, 511333.7743, 999111.677 y mostrarlo de la forma: “El promedio del listado es: ___”.

Sol.

```
.data
lista: .double 333555.234, 551845.8931, 725234.431, 952400.216, 222775.196, 511333.7743,
999111.677
prom: .asciiz "El promedio del listado es : "
cantidad:.double 7
.text
ldc1 $f4,cantidad
li $t1,7
la $t0,lista
sigue:
ldc1 $f2,($t0)
add.d $f0,$f2,$f0
add $t0,$t0,8
add $t1,$t1,-1
bnez $t1,sigue
div.d $f12,$f0,$f4
li $v0,4
la $a0,prom
syscall
li $v0,3
syscall
Fin:
li $v0,10
syscall
```

- 3) (6pts.) Desarrolle un programa que copie y multiplique por 75 un listado desde una zona de memoria: “origen” hasta otra zona “destino”.
El listado origen es: 131400, 902440, 691300, 850200, 781400, 135200, 360255.
Imprimir los listados desde “origen” y desde “destino” en forma horizontal separados por comas.

Sol.

```
.data
origen: .word 131400, 902440, 691300, 850200, 781400, 135200, 360255
destino: .space 28
const: .word 75
newline: .asciiz "\n"
.text
la $t0,origen
la $t3,destino
li $t1,7
lw $t4,const
otra:
lw $t2,($t0)
mul $t2,$t2,$t4
sw $t2,($t3)
add $t0,$t0,4
add $t3,$t3,4
add $t1,$t1,-1
bnez $t1,otra
li $t1,7
la $t0,origen
sigue1:
li $v0,1
lw $a0,($t0)
syscall
li $v0,11
```

```
    li $a0,','  
    syscall  
    add $t0,$t0,4  
    add $t1,$t1,-1  
    bnez $t1,sigue1  
    li $v0,4  
    la $a0,newline  
    syscall  
    li $t1,7  
    la $t0,destino
```

sigue2:

```
    li $v0,1  
    lw $a0,($t0)  
    syscall  
    li $v0,11  
    li $a0,','  
    syscall  
    add $t0,$t0,4  
    add $t1,$t1,-1  
    bnez $t1,sigue2  
    li $v0,4  
    la $a0,newline  
    syscall  
  
    li $v0,10  
    syscall
```